Projet : Système de Gestion Académique (SGA) avec Dash

Objectif : Transformer un prototype basé sur Excel en une application web de gestion scolaire robuste utilisant Python, Dash Plotly et une base de données SQL.

---

1. Contexte et Architecture Technique

L'application actuelle repose sur un fichier Excel, ce qui limite la scalabilité et l'intégrité des données. L'objectif principal est de migrer vers une architecture **SQL (SQLite ou PostgreSQL)** en utilisant **SQLAlchemy** comme ORM pour gérer les relations entre les entités.

Schéma de la Base de Données (Modèle Relationnel)

Les étudiants devront concevoir et implémenter les tables suivantes :

- **Students** : ID (Clé primaire), Nom, Prénom, Email, Date de naissance.
- **Courses** : Code (ex: MATH101), Libellé, Volume horaire total, Enseignant.
- **Sessions** : ID, ID_Course (FK), Date, Durée (h), Thème abordé.
- **Attendance** : Table de liaison (ID_Session, ID_Student) pour marquer les absences.
- **Grades** : ID_Student (FK), ID_Course (FK), Note, Coefficient.

---

2. Spécifications des Modules Applicatifs

Module 0 : Persistance et Migration

- **Initialisation SQL :** Création automatique des tables au lancement de l'application si elles n'existent pas.
- **Migration Excel :** Script de chargement initial pour importer les données existantes de l'ancien fichier Excel vers la base SQL.

Module 1 : Gestion des Cours (Curriculum)

- **Interface CRUD :** Formulaire complet pour ajouter, modifier ou supprimer un cours.
- **Suivi de Progression :** Calcul en temps réel du nombre d'heures effectuées par rapport au volume total prévu (affichage par barre de progression).

Module 2 : Cahier de Texte & Présences

- **Enregistrement de Séance :** Formulaire permettant de saisir le contenu pédagogique d'un cours spécifique.
- **Appel Numérique :** Génération dynamique d'une liste de cases à cocher (Checklist) pour marquer les étudiants absents lors de la création de la séance.
- **Historique :** Consultation des séances passées triées par date ou par cours.

Module 3 : Gestion des Étudiants & Évaluations

- **Tableau de Bord Étudiant :** Fiche individuelle affichant les informations personnelles, le taux d'absentéisme et la moyenne générale.
- **Workflow "Note-Excel" :**
    1. **Téléchargement :** Génération d'un template Excel pré-rempli (Nom, Prénom, ID) pour une matière donnée.
    2. **Saisie :** Remplissage des notes en dehors de l'application.
    3. **Upload :** Importation du fichier pour mise à jour automatique de la base de données SQL.

---

3. Propositions de Fonctions Avancées (Bonus)

Fonctionnalité	Description
Authentification	Mise en place d'une page de login (Dash Auth) pour sécuriser l'accès.
Analyse de Données	Graphiques Plotly montrant la distribution des notes (Histogramme) et l'évolution des moyennes.
Génération de PDF	Bouton permettant d'exporter un bulletin de notes individuel ou un rapport de présence.

---

4. Critères d'Évaluation

- **Qualité du Code :** Organisation modulaire (un fichier par page, un fichier pour les modèles SQL).
- **Robustesse :** Gestion des erreurs (ex: éviter les doublons d'ID, gérer les fichiers Excel corrompus).
- **Interface :** Clarté de la navigation et pertinence des visualisations graphiques.